

Istruzioni Esame CPP del corso Ingegneria del Software (AA 2025/26)

Enrico Tronci

*Computer Science Department, Sapienza University of Rome
Via Salaria 113 - 00198 Roma - Italy*

`tronci@di.uniroma1.it`

`https://raise.uniroma1.it`

Durata esame

Avete a disposizione 3 ore per completare l'elaborato.

Istruzioni per l'esame

Gli elaborati della prova C++ verranno corretti con degli script. È quindi essenziale attenersi alle seguenti regole di formattazione che fanno esse stesse parte dell'esame.

1 Esempi

Si ricorda che sulla piattaforma elearning sono disponibili gli esempi visti a lezione. Il vostro software, con il relativo Makefile, può essere strutturato come negli esempi visti a lezione.

2 Ambiente di testing

Tutti gli elaborati verranno compilati ed eseguiti nelle seguenti condizioni:

- Sistema Operativo: Linux
- Compilatore: g++ versione 13.3.0. E' quindi supportato lo standard C++23.
- Make: GNU Make 4.3.

Si raccomanda quindi di testare gli elaborati nell'ambiente descritto sopra.

3 Root directory

La *root directory* (cioè quella che contiene questo pdf e tutto il materiale) avrà nome

`yyyy-mm-dd-Nome-Cognome-Matricola`, dove yyyy-mm-dd è la data d'esame.

Ad esempio, per l'esame del 9 gennaio 2025, per lo studente Antonio Mario Rossi Patrizio con matricola 1234567 il nome della root directory sarà:

2025-01-09-AntonioMario-RossiPatrizio-1234567

ATTENZIONE: non dovete introdurre spazi bianchi o caratteri speciali nel nome della directory. Se avete spazi bianchi nel nome o nel cognome, dovete eliminarli come mostrato nell'esempio sopra.

4 Directories per gli esercizi

Dentro la root directory ci sarà una directory per ogni esercizio d'esame. Quindi se l'esame consiste di 5 esercizi, la root directory conterrà 5 directories.

Il nome della directory per l'esercizio d'esame numero i ha nome:

i

Quindi, se ci sono 5 esercizi, la struttura delle directories per lo studente Mario Rossi con matricola 1234567 sarà:

2022-01-12-Mario-Rossi-1234567/1

2022-01-12-Mario-Rossi-1234567/2

2022-01-12-Mario-Rossi-1234567/3

2022-01-12-Mario-Rossi-1234567/4

2022-01-12-Mario-Rossi-1234567/5

5 Contenuto della directory di un esercizio

La directory di ogni esercizio deve essere strutturata come negli esempi visti a lezione. Nello specifico la directory di ogni esercizio includerà i seguenti files.

- File **Makefile** che serve per generare l'eseguibile **main** a partire dai sorgenti, usando il tool **make**.
- File **main**, che è l'eseguibile.
- File **parameters.txt** che contiene i parametri usati dall'esercizio. Il formato del file **parameters.txt** è specifico all'esercizio ed è specificato nel testo dell'esercizio.
- File **results.txt** che contiene i risultati dell'esecuzione di **main**. Il formato del file **results.txt** è specifico all'esercizio ed è specificato nel testo dell'esercizio. La prima riga del file **results.txt** è sempre uguale al nome della *root directory*.

Ad esempio, per l'esame del 9 gennaio 2025, per lo studente Antonio Mario Rossi Patrizio con matricola 1234567 la prima riga del file **results.txt** sarà:

2025-01-09-AntonioMario-RossiPatrizio-1234567

- Le classi vanno dichiarate in un file `.h` (o `.hpp` se si preferisce) e la definizione delle funzioni membro deve essere in un file `.cpp`. Quindi ogni classe deve avere i suoi `.h` e `.cpp`.
- Il sistema deve essere modellato come un insieme di processi comunicanti attraverso una `network`. Ci deve quindi sempre essere il processo `network` modellato con la classe `network`.
- Ogni processo è modellato con una classe.

6 Consegna

Prima della consegna eliminare tutti i files `*.o`.

Questo può essere fatto eseguendo:

```
rm *.o
```

Consegnare uno zip della root directory. Ad esempio, con il comando

```
zip -r 2025-01-09-Nome-Cognome-Matricola 2025-01-09-Nome-Cognome-Matricola
```

create un file `2025-01-09-Nome-Cognome-Matricola.zip` da caricare sulla piattaforma elearning.

Ad esempio lo studente Mario Rossi con matricola 1234567 consegnerà il file: `2025-01-09-Mario-Rossi-1234567.zip`

Create il file zip da riga di comando poiché l'uso dell'ambiente grafico può dare risultati diversi da quelli attesi.

7 Esecuzione

I programmi che per qualsiasi motivo non eseguono (ad esempio: vanno in `segmentation fault` oppure non scrivono il file `results.txt`) sono considerati nulli. Si raccomanda quindi di testare adeguatamente il programma prima della consegna.

8 Parametri

Molti esercizi contengono parametri. Si intende che il modello deve funzionare correttamente per ogni scelta legale del valore dei parametri e per ogni ordine in cui i parametri vengono definiti. Questo check verrà fatto in sede di correzione. Si raccomanda quindi di testare il vostro modello in questo senso prima della consegna.

La correzione è automatica. Dovete quindi rispettare strettamente la formattazione del file `parameters.txt` indicata nel testo dell'esercizio.

9 Compilazione

Prima di consegnare assicuratevi che il vostro modello compili. Gli esercizi che non compilano ricevono 0 punti.

10 Valutazione

Non è necessario totalizzare il massimo (100 punti) per prendere il massimo dei voti (30/30). La valutazione terrà conto dell'andamento generale nel presente e negli appelli passati.

Approssimativamente al top 10% degli studenti (in base al punteggio in centesimi) verrà dato il massimo dei voti in trentesimi e poi a scendere in modo da formare una distribuzione dei voti in trentesimi approssimativamente Gaussiana.

11 Verifica copiature

Viene effettuata in automatico un check su eventuali copiature. Qual'ora rilevate tutti gli elaborati coinvolti vengono considerati nulli. Mi raccomando quindi di evitare condivisioni di files durante l'esame.